



纪立伟 主任药师，现就职于卫生部北京医院药学部。作为主要研究者承担和参与了北京市卫生局药品安全性评价课题、“十一五”科技支撑计划及国家科技重大专项等多项科研课题。2007年获得卫生部临床药师培训基地内分泌专业带教教师资格，与带教的临床药师学员完成了2500余人的内分泌科患者用药教育。2011年获中国药学会医院药学专业委员会颁发的“青年药师优秀奖”。已在国家核心期刊上发表相关论文20余篇，主编学术专著2部。参编学术专著6部。中国科技核心期刊《中国临床医生》及《中国药物应用与监测》编委。

Drug-drug interactions related to dipeptidyl peptidase-4 inhibitors saxagliptin

二肽基肽酶-4抑制剂沙格列汀的药物相互作用

纪立伟¹ 蔡晓凌²

¹北京医院药学部；²北京大学人民医院内分泌代谢科

中图分类号 R969.2 文献标识码 A 文章编号 1672-2809(2015)17-0025-04

摘要 二肽基肽酶-4(dipeptidyl peptidase-4, DPP-4)抑制剂是一种通过抑制DPP-4活性，减少体内胰高血糖素样肽-1(glucagon-like peptide-1, GLP-1)的分解进而增加GLP-1浓度并促进胰岛素β细胞分泌胰岛素的新型降糖药物。通过检索PubMed文献，分析口服抗糖尿病药物、抗高血压药物、调血脂药物、口服避孕药、地高辛等临床常用药物与DPP-4抑制剂沙格列汀(CYP3A4/5的底物)联用时，对沙格列汀药代动力学的影响。研究结果显示，沙格列汀与上述药物联用不存在有临床意义的药动学方面的不良相互作用。与CYP3A4的底物或中效CYP3A4的抑制剂联用时，不需调整沙格列汀的剂量。当沙格列汀与强效CYP3A4/5抑制剂(如酮康唑等)联用时，沙格列汀的限定剂量为每日2.5mg。

关键词 DPP-4抑制剂；沙格列汀；药物相互作用；CYP3A4/5

二肽基肽酶-4(dipeptidyl peptidase-4, DPP-4)抑制剂是一种通过抑制DPP-4活性，减少体内胰高血糖素样肽-1(glucagon-like peptide-1, GLP-1)的分解进而增加GLP-1浓度并促进胰岛素β细胞分泌胰岛素的新型降糖药物，用于治疗2型糖尿病。目前上市的DPP-4抑制剂有西格列汀、维格列汀、沙格列汀、阿格列汀和利格列汀5种。因为糖尿病患者常常需要使用多种药物(调脂药物、降压药物等)的联合治疗，所以他们常常面临药物相互作用的风险。本文通过对涉及沙格列汀相互作用的PubMed文献进行综述，向临床医务人员介绍该药相

关药物相互作用的情况。

虽沙格列汀经CYP3A4/5代谢成活性代谢产物5-羟基沙格列汀(具有母体药物大约50%的DPP-4抑制作用)，但它对CYP3A4/5没有抑制或诱导作用^[1,2]。

与抗糖尿病药物的相互作用研究

1. 二甲双胍

在一个开放、随机、交叉研究^[3]中，16名男性健康志愿者依次进行以下三个阶段的试验：口服单剂量100mg沙格列汀、口服单剂量1000mg二甲双胍及两者联用。研究者发现，联用二甲双胍可以使沙格列汀的最大血药浓度



(maximum concentration, C_{max})减少, 沙格列汀 C_{max} 的几何均值比(geometric mean ratio, GMR)的点估计值为0.79(90%CI 0.71~0.87)。研究者认为减少的 C_{max} 不具有临床意义, 沙格列汀和其代谢产物(沙格列汀的活性代谢物)没有受到二甲双胍的影响。

2. 吡格列酮

在沙格列汀和吡格列酮(CYP2C8和CYP3A的底物)联用的开放性试验^[4]中, 30名健康男性受试者首先每天服用沙格列汀10mg, 连服3d; 随后改为每天服用吡格列酮45mg, 连服5d; 最后同时服用这两种药品5d。结果发现, 沙格列汀联用吡格列酮和单独使用沙格列汀相比, 沙格列汀的 C_{max} 和血药浓度-时间曲线下面积(area under the concentration-time curve, AUC)的几何均数比点估计值分别为1.11(90%CI 1.03~1.20)和1.11(90%CI 1.06~1.16)。这些微小的改变并没有显示出临床意义。

3. 格列本脲

在一个开放、交叉研究中, 30名健康男性随机序贯进行三种试验^[5]: 首先口服单剂量的沙格列汀10mg, 然后服用格列本脲5mg, 最后联合服用两种药物。同样, 计算沙格列汀的 C_{max} 和AUC, 结果显示, 格列本脲没有改变5-羟基沙格列汀的药代动力学。

又有学者设计了系列试验^[6]以评估沙格列汀与二甲双胍、格列本脲或吡格列酮联用的相互作用。第一组为沙格列汀与二甲双胍联用、第二组为沙格列汀与格列本脲联用、第三组为沙格列汀与吡格列酮联用, 研究沙格列汀、5-羟基沙格列汀、二甲双胍、格列本脲、吡格列酮和羟基吡格列酮的血浆药物峰浓度(C_{max})及从血浆时间零到无穷下浓度-时间曲线下面积(AUC ∞)。其中第一组和第二组为开放标记、随机、三周期、交叉研究, 第三组是开放标记、非随机、序贯研究。研究发现, 上述三组联合用药并没有导致沙格列汀或者5-羟基沙格列汀的药代动力学出现有临床意义的改变。

上述试验的研究者认为沙格列汀可以与二甲双胍、吡格列酮或格列本脲联用, 并且联用的2种降糖药的剂量均无需调整。然而, 在临床实践中, 有些医生认为当沙格列汀与磺脲类药物联用时, 为了最大限

度地减少低血糖风险, 磺脲类降糖药物的剂量可能需要减量。

与CYP3A4抑制剂的相互作用研究

在糖尿病患者的治疗过程中, 有时患者会联用调脂药物(如辛伐他汀、洛伐他汀)、抗高血压药物(如地尔硫卓、维拉帕米、硝苯地平)及抗真菌药物(如酮康唑)。这些药物都是经CYP3A4代谢, 因此此类药物用于糖尿病患者的治疗时, 需要评估它们与沙格列汀是否存在相互作用。

辛伐他汀是CYP3A4的底物, 需经CYP3A4途径代谢。一项研究^[7]考察了24名健康受试者多日联合服用10mg沙格列汀与40mg辛伐他汀的药代动力学情况。结果显示, 与辛伐他汀联用可以使沙格列汀的 C_{max} 增加21%, 而稳态AUC τ 增加12%。研究者认为增加的 C_{max} 没有临床意义, 因此联合用药无需调整沙格列汀及辛伐他汀的剂量。

地尔硫卓是一种CYP3A4/5中效抑制剂, 它可能与沙格列汀存在相互作用。在一个开放性研究^[8]中, 研究者观察了地尔硫卓缓释片(360mg)对沙格列汀(10mg)的影响。与单用沙格列汀相比, 两药联用后, 沙格列汀的 C_{max} 和AUC ∞ 的GMRs分别增加63%和109%, 而沙格列汀的代谢产物的 C_{max} 和AUC ∞ 的GMRs分别下降了43%和34%。当沙格列汀与地尔硫卓缓释片联用时没有发现有临床意义的相互作用, 所以研究者认为不需要调整沙格列汀的剂量。据此推测, 与地尔硫卓相似的中效CYP3A4/5抑制剂(如安普那韦、阿瑞吡坦、红霉素、氟康唑、呋山那韦、西柚果汁和维拉帕米)联用, 也可以增加沙格列汀的血药浓度^[9]。

酮康唑是CYP3A4强效抑制剂。当酮康唑与沙格列汀联用时, 是否可能会改变沙格列汀的药代动力学呢? 在一个开放试验^[9]中, 16名健康志愿者同时服用沙格列汀10mg, 每日1次与酮康唑200mg, 每日2次。与单独使用沙格列汀相比, 联合用药时, 沙格列汀的 C_{max} 和AUC的GMRs分别增加了62%及145%。对于5-羟基沙格列汀, 其 C_{max} 和AUC的GMRs分别减少95%和88%。因此, 如果与酮康唑联用, 应该减少沙格列

汀的剂量。当沙格列汀与强的CYP3A4/5抑制剂(如酮康唑、伊曲康唑、奈法唑酮、阿扎那韦、茚地那韦、那非那韦、利托那韦、沙奎那韦、克拉霉素、泰利霉素)联用时,沙格列汀的剂量为每日2.5mg。

与CYP3A4诱导剂的相互作用研究

抗结核药物利福平是一种细胞色素CYP3A4酶的强效诱导剂,也是一些药物外排转运有效诱导剂和特定摄取转运蛋白抑制剂。

当5mg沙格列汀与已达到稳态的利福平(600mg,每天1次)联用时,沙格列汀的 C_{max} 降低53%(其点估计值0.47, 90%CI 0.38~0.57)、AUC降低76%(其点估计值0.24, 90%CI 0.21~0.27)。而其活性代谢产物的 C_{max} 增加39%(点估计值1.39, 90%CI 1.23~1.56)、AUC无显著变化(点估计值1.03, 90%CI 0.97~1.09)。虽然沙格列汀总的活性成分减少27%,但研究者认为这种变化无临床意义。基于以上结果,与利福平联用,不需调整沙格列汀的剂量^[10]。

与其他药物的相互作用研究

一项开放、随机、交叉研究中,14名健康受试者同时服用0.25mg地高辛和10mg沙格列汀时,没有影响后者的稳态药代动力学参数(C_{max} 和AUC)^[11]。所以上述两药联用时不需要调整剂量。

另有一项试验^[12]研究了改变胃pH值的药物对沙格列汀药代动力学是否产生影响。复方二甲硅油制剂(制剂内含有氢氧化铝+氢氧化镁)、法莫替丁及奥美拉唑可能会与沙格列汀共用于2型糖尿病患者。在一个开放标记、随机、三路交叉试验中,研究了单剂量沙格列汀10mg联用复方二甲硅油制剂30ml、法莫替丁40mg(3h前服用)或奥美拉唑40mg(血药浓度已达到稳态水平)时可能产生的影响。与复方二甲硅油制剂或法莫替丁联用时,沙格列汀的 C_{max} 的点估计值分别为0.74[95%CI 0.65~0.84]和1.14[95%CI 1~1.30]。研究者认为上述改变无临床意义。试验未发现奥美拉唑对沙格列汀药代动力学的影响。本研究结论提示上述三种药物与沙格列汀联用,无需调整这些药物的剂量。

在一项开放、随机、双向试验^[13]中,20名健康女性受试者参加了交叉试验,试验研究了沙格列汀与复方口服避孕药(combined oral contraceptive, COC)联用的效果。受试者先使用一种口服避孕药,每天1次,共使用21d;然后再联用沙格列汀5mg,每日1次,又连续使用21d。结果发现,沙格列汀与COC联用并没有改变主要活性雌激素(乙炔雌二醇)或孕激素的稳态药动学参数,炔诺酮活性代谢产物AUC和 C_{max} 分别提高了13%和17%。研究者认为上述变化无临床意义。在这项研究中,沙格列汀与COC联用时,受试者均耐受性良好。沙格列汀可以与含雌激素/孕激素的口服避孕药同时使用。

通过文献分析可以看出,沙格列汀与常见的口服抗糖尿病药物(二甲双胍、吡格列酮、格列本脲)、调血脂药物(辛伐他汀)、口服避孕药、地高辛等临床常见药物联用相对安全,不存在有临床意义的药代动力学方面的不良相互作用,临床可以根据需要选择联用而无需调整药物的剂量。而与强效CYP3A4/5抑制剂(如酮康唑、伊曲康唑、奈法唑酮、阿扎那韦、克拉霉素、泰利霉素)联用时,沙格列汀的剂量限定为每日2.5mg。鉴于目前沙格列汀和与其他药物的相互作用研究仅限于小规模的研究,它在真实世界使用的相互作用情况,还有待于大量的临床实践予以验证。

参考文献

- [1] Deacon CF, Holst JJ. Saxagliptin: a new dipeptidyl peptidase-4 inhibitor for the treatment of type 2 diabetes[J]. Adv Ther, 2009, 26(5): 488-499.
- [2] Dhillon S, Weber J. Saxagliptin[J]. Drugs, 2009, 69(15): 2103-2014.
- [3] Patel C, Li L, Komoroski B, et al. No meaningful pharmacokinetic drug-drug interaction between saxagliptin and metformin in healthy subjects. 2007 Annual Meeting of the American College of Clinical Pharmacy, 2007, 10: 14-17.
- [4] Patel C, Li L, Komoroski B, et al. No meaningful pharmacokinetic drug-drug interaction between saxagliptin and pioglitazone in healthy subjects. 2007 Annual Meeting of the American College of Clinical Pharmacy, 2007, 10: 14-17.
- [5] Patel C, Li L, Komoroski B, et al. No meaningful pharmacokinetic drug-drug interaction between saxagliptin and glyburide in healthy subjects[abstract no.212]. 2007 Annual Meeting of the American College of Clinical Pharmacy, 2007, 10: 14-17.
- [6] Patel CG, Kornhauser D, Vachharajani N, et al. Saxagliptin, a potent, selective inhibitor of DPP-4, does not alter the pharmacokinetics of three oral antidiabetic drugs(metformin, glyburide or pioglitazone) in healthy



- subjects[J]. *Diabetes Obes Metab*, 2011, 13(7): 604-614.
- [7] Patel CG, Li L, Girgis S, et al. Two-way pharmacokinetic interaction studies between saxagliptin and cytochrome P450 substrates or inhibitors: simvastatin, diltiazem extended-release, and ketoconazole[J]. *Clin Pharmacol*, 2011, 2: 3-25.
- [8] Girgis S, Patel CG, Li L, et al. Effect of diltiazem on the pharmacokinetics of saxagliptin in healthy subjects[J]. *J Clin Pharmacol*, 2007, 47(9): 1199-1207.
- [9] European Medicines Agency. Committee for medicinal products for human use summary of positive opinion for onglyza[EB/OL]. http://www.ema.europa.eu/pdfs/human/opinion/Onglyza_36949009e.pdf, 2009-06-25.
- [10] Upreti VV, Boulton DW, Li L, et al. Effect of rifampicin on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of saxagliptin, a dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, in healthy subjects[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2011, 72(1): 92-102.
- [11] Boulton DW, Li L, Patel CG, et al. No pharmacokinetic interaction between saxagliptin and digoxin in healthy subjects[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2008, 83(Suppl 1): S93-95.
- [12] Boulton DW, Adams D, Li L, et al. Magnesium and aluminium hydroxides plus simethicone, famotidine, or omeprazole do not meaningfully affect the pharmacokinetics of saxagliptin in healthy subjects[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2008, 83(Suppl 1): S92-93.
- [13] Upreti VV, Hsiang CB, Li L, et al. Effect of saxagliptin on the pharmacokinetics of the active components of Ortho-Cyclen®, a combined oral contraceptive containing ethinyl estradiol and norgestimate in healthy women[J]. *Diabetes Obes Metab*, 2012, 14(12): 1155-1157.

收稿日期: 2015-5-28 接受日期: 2015-6-30

(上接第14页)

- [41] Tornio A, Niemi M, Neuvonen PJ, et al. Trimethoprim and the CYP2C8*3 allele have opposite effects on the pharmacokinetics of pioglitazone[J]. *Drug Metab Dispos*, 2008, 36(1): 73-80.
- [42] Raskin P, Rendell M, Riddle MC, et al. A randomized trial of rosiglitazone therapy in patients with inadequately controlled insulin-treated type 2 diabetes[J]. *Diabetes Care*, 2001, 24(7): 1226-1232.
- [43] GSK. Avandia (rosiglitazone melete)[R]. GlaxoSmithKline. US prescribing information, 2009.
- [44] Drucker DJ, Nauck MA. The incretin system: glucagon-like peptide-1 receptor agonists and dipeptidyl peptidase-4 inhibitors in type 2 diabetes[J]. *Lancet*, 2006, 368(9548): 1696-1705.
- [45] Idris I, Donnelly R. Dipeptidyl peptidase-IV inhibitors: a major new class of oral antidiabetic drug[J]. *Diabetes Obes Metab*, 2007, 9(2): 153-165.
- [46] Scheen AJ. Pharmacokinetics of dipeptidylpeptidase-4 inhibitors[J]. *Diabetes Obes Metab*, 2010, 12(8): 648-658.
- [47] Herman GA, Bergman A, Yi B, et al. Tolerability and pharmacokinetics of metformin and the dipeptidyl peptidase-4 inhibitor sitagliptin when co-administered in patients with type 2 diabetes[J]. *Curr Med Res Opin*, 2006, 22(10): 1939-1947.
- [48] Mistry GC, Bergman AJ, Zheng W, et al. Sitagliptin, an dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, does not alter the pharmacokinetics of the sulphonylurea, glyburide, in healthy subjects[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2008, 66(1): 36-42.
- [49] Mistry GC, Bergman AJ, Luo WL, et al. Multiple-dose administration of sitagliptin, a dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, does not alter the single-dose pharmacokinetics of rosiglitazone in healthy subjects[J]. *J Clin Pharmacol*, 2007, 47(2): 159-164.
- [50] LaSalle JR. Reaching HbA1c goals with saxagliptin in combination with other oral antidiabetic drugs[J]. *Postgrad Med*, 2010, 122(1): 144-152.
- [51] Karim A, Laurent A, Munsaka M, et al. Coadministration of pioglitazone or glyburide and alogliptin: pharmacokinetic drug interaction assessment in healthy participants[J]. *J Clin Pharmacol*, 2009, 49(10): 1210-1219.
- [52] Tiwari A. Linagliptin, a dipeptidyl peptidase-4 inhibitor for the treatment of type 2 diabetes[J]. *Curr Opin Investig Drugs*, 2009, 10(10): 1091-1104.
- [53] Nielsen LL, Young AA, Parkes DG. Pharmacology of exenatide(synthetic extendin-4): a potential therapeutic for improved glycemic control of type 2 diabetes[J]. *Regul Pept*, 2004, 117(2): 77-88.
- [54] Simonsen L, Holst JJ, Deacon CF. Exendin-4, but not glucagonlike peptide-1, is cleared exclusively by glomerular filtration in anaesthetised pigs[J]. *Diabetologia*, 2006, 49(4): 706-712.
- [55] Zinman B, Hoogwerf BJ, Duran Garcia S, et al. The effect of adding exenatide to a thiazolidinedione in suboptimally controlled type 2 diabetes: a randomized trial[J]. *Ann Intern Med*, 2007, 146(7): 477-485.
- [56] Marre M, Shaw J, Brandle M, et al. Liraglutide, a once-daily human GLP-1 analogue, added to a sulphonylurea over 26 weeks produces greater improvements in glycaemic and weight control compared with adding rosiglitazone or placebo in subjects with type 2 diabetes(LEAD-1 SU)[J]. *Diabet Med*, 2009, 26(3): 268-278.
- [57] Zinman B, Gerich J, Buse JB, et al. Efficacy and safety of the human glucagon-like peptide-1 analog liraglutide in combination with metformin and thiazolidinedione in patients with type 2 diabetes(LEAD-4Met+TZD)[J]. *Diabetes Care*, 2009, 32(7): 1224-1230.

收稿日期: 2015-7-30 接受日期: 2015-8-12